

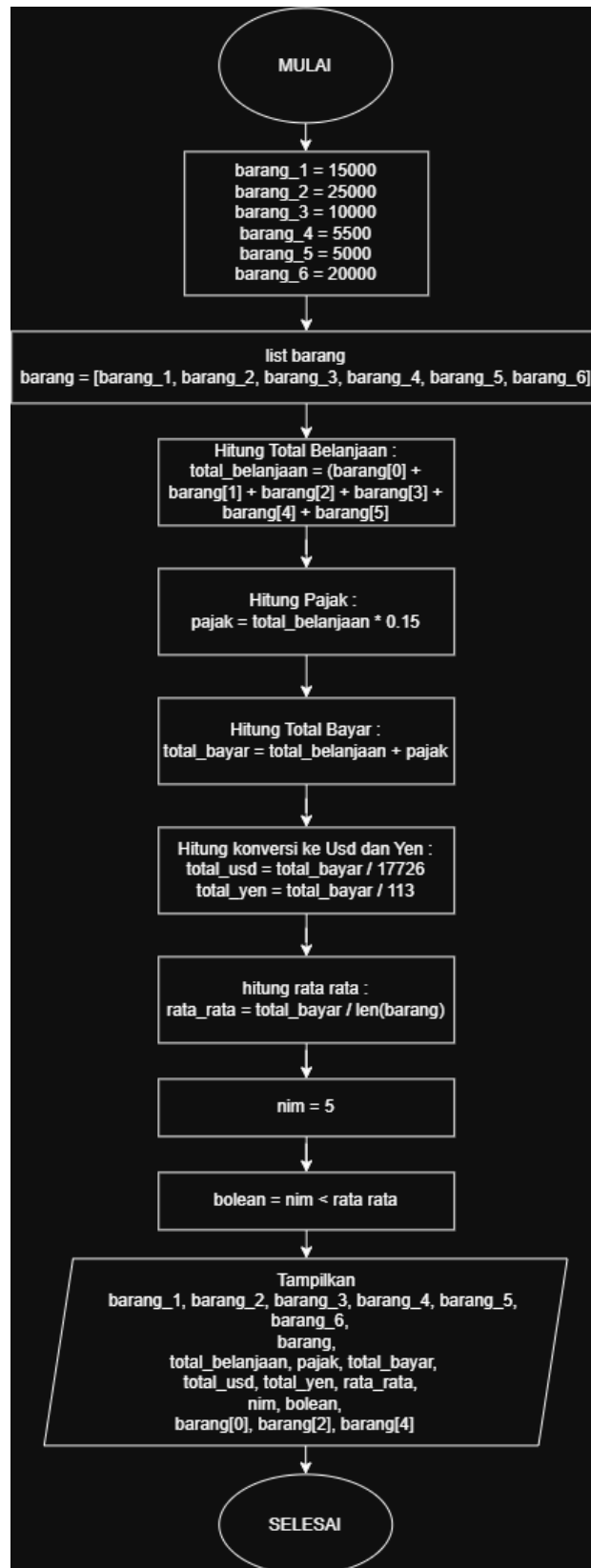
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Belva Abhinaya (2609106005)
Kelas A1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart menggunakan Draw io.

Penjelasan singkat algoritma :

1. MULAI
2. Inisialisasi dari harga barang_1 sampai barang_6
3. Masukkan variable barang ke dalam list barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6]
4. Menghitung Total Belanjaan dengan cara, $\text{total_belanjaan} = (\text{barang}[0] + \text{barang}[1] + \text{barang}[2] + \text{barang}[3] + \text{barang}[4] + \text{barang}[5])$
5. Menghitung Pajak dengan cara, $\text{pajak} = \text{total_belanjaan} \times 15\%$
6. Menghitung Total Bayar dengan cara, $\text{total_bayar} = \text{total_belanjaan} + \text{pajak}$
7. Mengkonversikan dari Harga total bayar rupiah ke USD dan Yen dengan cara,
 $\text{total_usd} = \text{total_bayar} / 17726$
 $\text{total_yen} = \text{total_bayar} / 113$
8. Menghitung rata rata dari harga barang, $\text{rata_rata} = \text{total_bayar} / \text{len}(\text{barang})$
9. $\text{nim} = 5$
10. $\text{boolean} = \text{nim} < \text{rata_rata}$
11. Outputnya tampilkan semua variable yang ada
barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6,
barang,
total_belanjaan, pajak, total_bayar,
total_usd, total_yen, rata_rata,
nim, boolean,
barang[0], barang[2], barang[4]
12. SELESAI

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total belanjaan andi beserta pajaknya yaitu 15%. Selain itu program ini juga dibuat untuk mengkonversi total bayar (total belanjaan ditambah pajaknya 15%) ke 2 mata uang yang berbeda yaitu USD dan Yen, menghitung rata rata belanja, dan melakukan pengecekan boolean berdasarkan perbandingan dari 2 digit terakhir nim mahasiswa dengan rata rata belanja. Program ini menggunakan tipe data list untuk menampung variabel barang, serta menggunakan pemotongan list (slicing).

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Variabel dan Pembuatan List

Fitur ini digunakan untuk menginisialisasi harga dari masing-masing barang serta mengelompokkannya ke dalam sebuah list.

Source Code :

```
barang_1 = 15000
barang_2 = 25000
barang_3 = 10000
barang_4 = 5500
barang_5 = 5000
barang_6 = 20000

barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5,
          barang_6]
```

B. Fitur Perhitungan Total Belanjaan, Pajak, Konversi Mata Uang, Rata-Rata dan Evaluasi Logika

Fitur yang digunakan ini untuk menghitung total belanjaan secara manual tanpa sum(), menghitung pajak 15%, total bayar, konversi ke mata uang (USD & Yen), menghitung rata-rata menggunakan len, juga melakukan perbandingan boolean antara 2 digit terakhir nim dengan rata-rata.

Source Code :

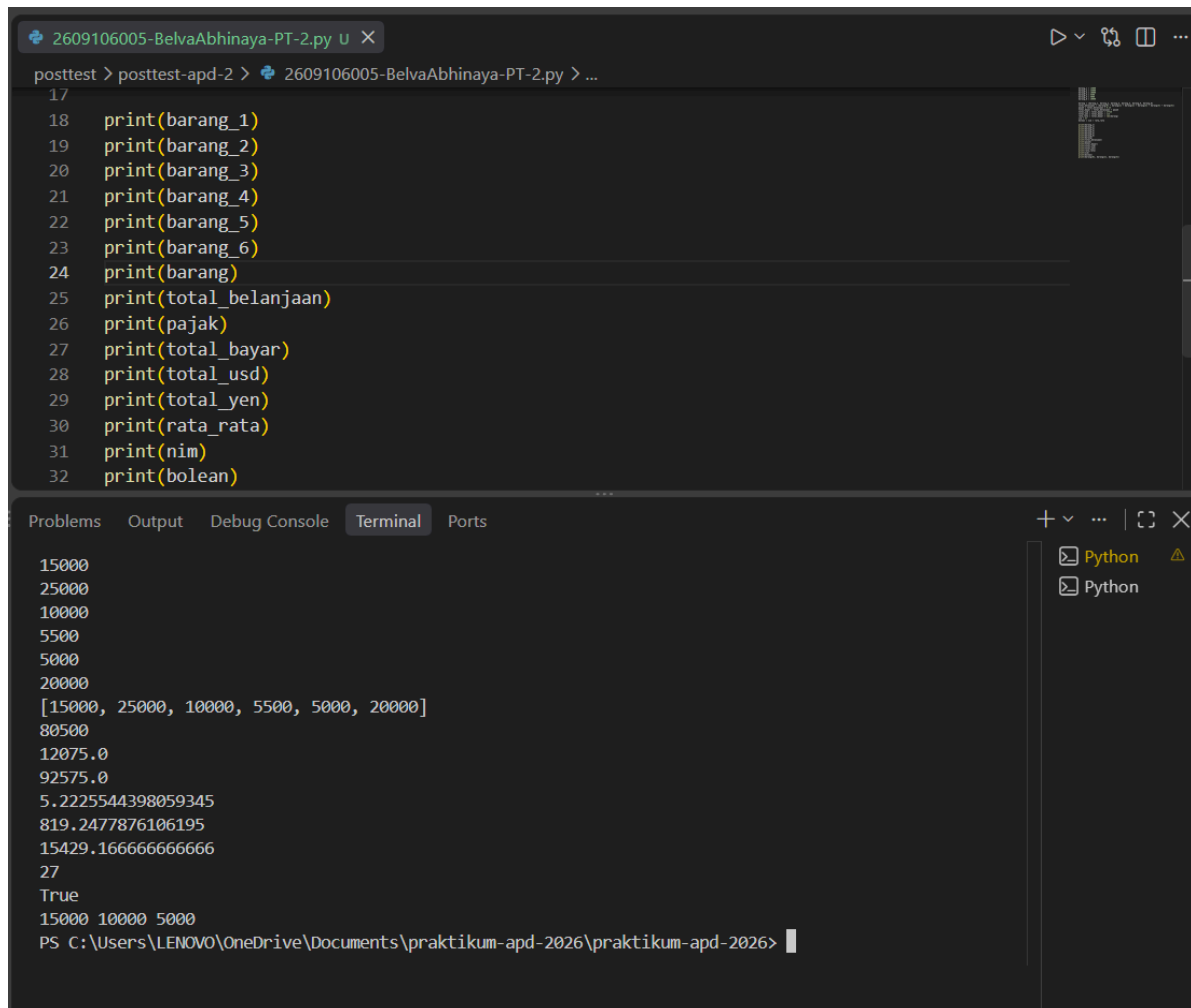
```
barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6]
total_belanjaan = (barang[0] + barang[1] + barang[2] + barang[3] + barang[4]
+ barang[5])
pajak = total_belanjaan * 0.15
total_bayar = total_belanjaan + pajak
total_usd = total_bayar / 17726
total_yen = total_bayar / 113
rata_rata = total_bayar / len(barang)
nim = 27
boolean = nim < rata_rata
```

C. Fitur Output dan Slicing

Fitur ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak seluruh nilai variabel yang ada satu persatu ke dalam terminal, serta fitur slicing untuk menampilkan elemen barang_1, barang_3, dan barang_5 menggunakan indeks list.

```
print(barang_1)
print(barang_2)
print(barang_3)
print(barang_4)
print(barang_5)
print(barang_6)
print(barang)
print(total_belanjaan)
print(pajak)
print(total_bayar)
print(total_usd)
print(total_yen)
print(rata_rata)
print(nim)
print(boolean)
print(barang[0], barang[2], barang[4])
```

4. Hasil Output



The image shows a screenshot of a Python IDE. The top pane displays a Python script with 32 lines of code. The bottom pane shows the output of the script, which includes numerical values, a list, and a boolean value. The IDE interface includes a terminal, problems, output, debug console, and ports panel.

```
2609106005-BelvaAbhinaya-PT-2.py U X
posttest > posttest-apd-2 > 2609106005-BelvaAbhinaya-PT-2.py > ...
17
18 print(barang_1)
19 print(barang_2)
20 print(barang_3)
21 print(barang_4)
22 print(barang_5)
23 print(barang_6)
24 print(barang)
25 print(total_belanjaan)
26 print(pajak)
27 print(total_bayar)
28 print(total_usd)
29 print(total_yen)
30 print(rata_rata)
31 print(nim)
32 print(boolean)

15000
25000
10000
5500
5000
20000
[15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 20000]
80500
12075.0
92575.0
5.2225544398059345
819.2477876106195
15429.166666666666
27
True
15000 10000 5000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Hasil Output dari program

5. Langkah-Langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1. Git Add

Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru atau yang diubah dari direktori kerja ke area staging Git. Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add nama_file” atau bisa menggunakan “git add .” jika ingin menambahkan semua file.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "HASIL CODING POST TEST 2"
[main a92900c] HASIL CODING POST TEST 2
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename posttest/{ => posttest-apd-2}/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-2.py (100%)
```

Gambar 5.2. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan permanen cuplikan (snapshot) dari perubahan file yang sudah disiapkan di dalam staging area.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (3/3), 300 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/BelvaAbhinaya005/praktikum-apd-2026.git
6819905..a92900c main -> main
```

Gambar 5.3. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit (riwayat perubahan) dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository) seperti GitHub.